

 GUIDE TECHNIQUE DE DÉMARRAGE

Installation & Exécution du Projet en Local (De Zéro)

Guide complet pas-à-pas pour configurer, exécuter et tester le Système de Réservation sur votre machine locale (Mac / Windows / Linux).

1 Composants & Architecture du Projet

FRONTEND

Angular 19

Port: 4200 ou 8080

BACKEND API

ASP.NET Core 9

Port: 5000 / Swagger UI

BASE DE DONNÉES

MySQL / MariaDB

Port: 3306 ou 3307

INTERFACE BDD

phpMyAdmin

Port: 8081

2 Prérequis Logiciels

Outil Requis	Version Recommandée	Rôle
Docker & Docker Compose	Dernière version (Desktop)	Pour la méthode 1-Click (Recommandée)
Node.js & npm	Node v20.x LTS + npm 10.x	Pour compiler et faire tourner le Frontend Angular
.NET SDK	.NET 9.0 SDK	Pour compiler le Backend C# sans Docker
MySQL / MariaDB	MySQL 8.0+ / MariaDB 10.11+	Serveur de base de données sans Docker

3 Méthode 1 : Démarrage Automatique avec Docker (1-Click)

Exécution Complète en 1 Seule Commande

RECOMMANDÉ & LE PLUS RAPIDE

Cette méthode télécharge, compile et lance automatiquement la Base de Données, l'API .NET 9, le Frontend Angular et phpMyAdmin sans aucune configuration manuelle.

1 Ouvrir le terminal à la racine du projet :

```
# Aller dans le dossier du projet
cd /chemin/vers/ReservationSystem
```

2 Lancer tous les conteneurs avec Docker Compose :

```
docker-compose up -d --build
```

✓ **C'est tout !** Docker va créer la base de données, insérer le schéma `script.sql`, créer l'utilisateur Admin et démarrer le serveur Nginx.

3 Accéder à vos applications dans le navigateur :

Service	URL Locale	Identifiants par défaut
 Application Web	http://localhost:8080	admin / admin123
 Backend API	http://localhost:5000	Endpoints /api/
 phpMyAdmin	http://localhost:8081	Serveur: db User: root Pass: rootpassword

4 Commandes Docker utiles :

```
# Voir l'état des conteneurs
docker ps

# Voir les logs en direct
docker-compose logs -f

# Arrêter les conteneurs
docker-compose down
```

4 Méthode 2 : Démarrage Manuel Sans Docker (Mode Développement)



Développement Local (Live Reload & Debugging)

MODE DÉVELOPPEUR

A Étape 1 : Préparer la Base de Données (MySQL / MariaDB)

1. Démarrez votre serveur MySQL local (via XAMPP, Homebrew, ou service MySQL standard).
2. Ouvrez phpMyAdmin ou votre client MySQL (ex: DBeaver, TablePlus, Workbench).
3. Créez une nouvelle base de données nommée `ReservationSystemDb`.
4. Importez le fichier SQL situé dans : `Server/script.sql`.

B Étape 2 : Lancer le Backend (.NET 9 Web API)

Vérifiez la chaîne de connexion dans `Server/appsettings.json` :

```
"DefaultConnection":  
"Server=localhost;Port=3306;Database=ReservationSystemDb;User=root;Password=";
```

Ouvrez un **premier terminal** et exécutez les commandes suivantes :

```
# 1. Aller dans le dossier Server  
cd Server  
  
# 2. Restaurer les packages NuGet  
dotnet restore  
  
# 3. Lancer l'API Backend  
dotnet run
```

👉 Le Backend démarrera sur **`http://localhost:5000`**. L'interface Swagger de documentation API est accessible sur **`http://localhost:5000/swagger`**.

C Étape 3 : Lancer le Frontend (Angular 19)

Ouvrez un **deuxième terminal** et exécutez les commandes suivantes :

```
# 1. Aller dans le dossier App  
cd App  
  
# 2. Installer les modules npm (avec legacy-peer-deps)  
npm install --legacy-peer-deps  
  
# 3. Démarrer le serveur de développement Angular  
npm start
```

👉 Le Frontend s'ouvrira sur **`http://localhost:4200`** avec le rafraîchissement automatique en temps réel à chaque modification du code source.

5 Comptes & Identifiants par Défaut



Compte Administrateur Initial (Auto-généré)

Le système initialise automatiquement ce compte administrateur au premier lancement de l'application :

NOM D'UTILISATEUR (USERNAME)

admin

MOT DE PASSE (PASSWORD)

admin123

6 Résolution des Problèmes Fréquents (Troubleshooting)

Problème rencontré	Cause probable & Solution
Port 3306 déjà occupé Error: bind: address already in use	Un service MySQL local tourne déjà sur le port 3306. Solution : Le fichier docker-compose.yml est déjà configuré pour exposer la BDD sur le port 3307 : 3306 pour éviter tout conflit.
Erreur d'installation npm ERESOLVE unable to resolve dependency tree	Incompatibilité de dépendances mineures entre packages Angular. Solution : Toujours utiliser le flag : <code>npm install --legacy-peer-deps</code> .
Page Blanche / Connexion Échouée sur <code>http://localhost:8080</code>	Le conteneur Backend met quelques secondes pour migrer la BDD. Solution : Patientez 10 secondes et faites un Hard Refresh (Cmd+Shift+R ou Ctrl+F5).
Rebuild complet après modification	Pour forcer Docker à recompiler le code modifié : <code>docker-compose down && docker-compose up -d --build</code>